

조화 법칙과 태양의 중력

I. 우주 탐사와 행성계 | 02. 태양계 천체들의 운동 (2) | 케플러 제 3 법칙 · 뉴턴의 만유인력

학번 _____ 이름 _____

행성우주과학

오늘의 목표

- 자료로부터 케플러 제 3 법칙(긴반지름의 세제곱 ÷ 공전 주기의 제곱 = 일정)을 직접 찾아내고, 단위에 따른 k의 의미를 설명할 수 있다.
- 조화 법칙이 행성계뿐 아니라 위성계·고리에도 성립함을 탐구로 확인할 수 있다.
- 만유인력이 구심력임을 이용해 조화 법칙의 상수가 중심 천체의 질량으로 정해짐을 유도하고, 태양계를 지배하는 힘이 태양의 중력임을 설명할 수 있다.

STEP 00 출발 점검 — 지난 시간 복습

Q1. 케플러 제 1 법칙을 한 문장으로 쓰시오.

모든 행성은 태양을 한 초점으로 하는 타원 궤도를 따라 공전한다.

Q2. 행성의 공전 속도는 근일점에서 가장 빠르고 원일점에서 가장 느리다. 그 근거가 되는 법칙은?

케플러 제 2 법칙(면적 속도 일정 법칙)

Q3. 오늘의 질문 — 근일점에서 빠르다는 건 알았다. 그런데 목성은 궤도 전체에서 지구보다 통째로 느리다. 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간(공전 주기)은 무엇이 정할까? 지금 생각을 적어두자.

같은 중심 천체를 둘 때에는 궤도 긴반지름이 클수록 공전 주기가 길어진다.

STEP 01 법칙을 찾아라 — 표에서 규칙을 발견하는 시간

아래는 태양 주위를 도는 천체들의 실제 관측 자료다. a와 P 사이에 어떤 관계가 숨어 있는지 직접 찾아내자.

천체	긴반지름 a (AU)	공전 주기 P (일)	공전 주기 P (년)	a ³ (AU ³)	P ² (년 ²)	a ³ ÷ P ²
금성	0.72	224.70	0.615	0.37	0.38	0.99
지구	1.00	365.26	1.000	1.00	1.00	1.00
세레스 (왜소행성)	2.77	1,680.12	4.600	21.25	21.16	1.00
템펠 1 (혜성)	3.12	2,012.49	5.510	30.37	30.36	1.00
목성	5.20	4,332.29	11.861	140.61	140.68	1.00

※ P(년)은 P(일) ÷ 365.26 으로 미리 구해 두었다. 오른쪽 세 칸만 직접 채운다. 소수 셋째 자리에서 반올림해 비교할 것.

Q4. 마지막 열의 값들에서 발견한 규칙을 한 문장으로 쓰시오.

태양을 도는 천체들의 a³/P²은 거의 같은 상수이다.

Q5. 마지막 열의 값이 하필이면 1 에 가깝게 나왔다. 왜 1 일까? (힌트 — 1 AU 와 1 년은 어떻게 정해진 단위인가?)
AU·년 단위에서 지구의 a 와 P 가 각각 약 1 이므로, 공통 비도 약 1 이다.

→ k 의 값 자체는 단위가 정한다. 같은 자료를 일(day) 단위로 계산하면 $k \approx 7.5 \times 10^{-6}$ 이 나온다. 법칙이 말하는 것은 k 가 얼마냐가 아니라, 천체가 달라도 k 가 같다는 것이다.

KEPLER'S THIRD LAW · 조화 법칙 (1619 년)

행성의 공전 주기의 제곱 은 공전 궤도 긴반지름의 세제곱 에 비례한다.

$$\frac{a^3}{P^2} = k \text{ (const.)}$$

태양계에서 P 를 년, a 를 AU 로 잡으면 $k = 1$

Q6. Q3 에서 던진 질문에 이제 답하시오. 목성이 지구보다 느린 이유는?
목성은 궤도 긴반지름이 커서 $P^2 \propto a^3$ 에 따라 공전 주기가 더 길다.

STEP 02 확장 — 조화 법칙은 태양계 밖에서도 성립할까

탐구. 다음은 토성을 도는 천체들의 자료다. k 값을 구해 보자. (단위: km³/일²)

천체	긴반지름 a (km)	공전 주기 P (일)	$a^3 \div P^2 = k$
다프니스 (고리 내 위성)	136,500	0.59	7.3×10^{15}
엔셀라두스	237,948	1.37	7.2×10^{15}
타이탄	1,221,870	15.95	7.2×10^{15}

Q7. 토성 위성계에서도 k 가 일정한가? (예) 그 값은 태양계의 k 와 같은가? (아니오)

Q8. ★ 오늘의 핵심 질문 — 조화 법칙은 두 경우 모두 성립하는데, k 의 값은 왜 서로 다른가? 지금 떠오르는 가설을 적어두자. (STEP 03 에서 답을 확인한다)

단위가 다르므로 먼저 통일해야 한다. 같은 단위에서도 중심 천체의 질량이 달라 k 가 다르다.

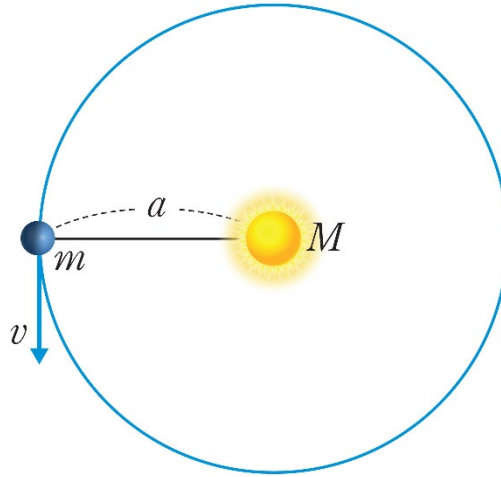
Q9. [계산] 토성 고리에서 가장 안쪽 물질 A 의 긴반지름은 약 75,000 km, 가장 바깥쪽 물질 B 의 긴반지름은 약 137,000 km 이다. 조화 법칙으로 두 물질의 공전 주기 비 $\frac{P_B}{P_A} = \left(\frac{a_B}{a_A}\right)^{3/2}$ 를 구하시오.

$P_B/P_A = (a_B/a_A)^{(3/2)} = (137000/75000)^{(3/2)}$
 ≈ 2.47 . 따라서 $P_B : P_A \approx 2.47 : 1$ (약 2.5 : 1).

STEP 03 뉴턴 — 케플러가 답하지 못한 “왜”

케플러는 세 가지 법칙으로 행성의 운동을 정확히 기술했지만, 왜 그런 법칙이 성립하는지는 알지 못했다. 약 50 년 뒤 뉴턴이 이를 증명한다.

핵심 아이디어 : 태양과 행성 사이의 만유인력 이, 행성을 도는 원운동의 구심력 이다.



1 만유인력 = 구심력 (태양 질량 M , 행성 질량 m , 거리 a , 속력 v)

$$m \frac{v^2}{a} = G \frac{Mm}{a^2}$$

2 양변에서 m 과 a 를 정리하면 → 공전 속력은 ※ 결과에 행성의 질량 m 이 남는가?

$$v = \sqrt{GM/a}$$

3 한편 속력은 “한 바퀴 거리 ÷ 걸린 시간”이므로

$$v = \frac{2\pi a}{P}$$

4 2 와 3 을 같다고 놓고 정리하면

$$\frac{a^3}{P^2} = \frac{GM}{4\pi^2}$$

Q10. ★ 위 결과에서 k 를 결정하는 것은 무엇인가? 딱 하나만 고르고, 그 답으로 STEP 02 의 Q8 에 최종 답하시오.

☐ 행성의 질량 ☒ 중심 천체의 질량 ☐ 궤도의 이심률 ☐ 행성까지의 거리

단위를 통일하면 $k = GM/(4\pi^2)$ 이므로, 태양과 토성의 질량 차이 때문에 k 가 다르다.

Q11. 2 번 단계에서 행성의 질량 m 이 사라졌다. 이 사실이 뜻하는 바는?

중심 천체보다 질량이 매우 작다면, 같은 긴반지름에서 공전 주기는 거의 같다.

→ 단, 이것은 태양이 제자리에 못 박혀 있다고 본 근사다. 실제로는 태양도 아주 조금 흔들린다. 그 흔들림이 04 단원 외계 행성 탐사의 출발점이 된다.

결론

태양은 태양계 전체 질량의 약 99.9 %를 차지한다. 행성의 질량은 태양에 비해 사실상 무시할 수 있으므로, 태양계에서 k 는 태양 의 질량 하나로 고정된다. 행성·혜성·소행성은 물론 행성의 위성과 고리, 나아가 태양계 밖 쌍성계까지 같은 원리로 운동한다. → 태양계를 지배하는 힘은 태양의 중력 이다.

오개념 확인 — “행성이 공전하면 중심 천체는 정지해 있나요?” 실제 공전의 중심은 두 천체의 질량 중심이다. 다만 별의 질량이 압도적으로 커서 질량 중심이 별의 내부에 있을 뿐이다. 이 미세한 흔들림이 뒤에 배울 외계 행성 탐사(시선 속도 변화)의 원리가 된다.

STEP 04 거꾸로 생각하기 — 이 식으로 무엇을 알아낼 수 있는가

Q12. [계산] 태양의 질량이 현재의 0.5 배로 줄어든다고 하자. 지구가 지금과 같은 궤도($a = 1$ AU)를 돈다면 공전 주기는 어떻게 변하는가? 수치로 구하고 이유를 쓰시오.

같은 a 에서 $P^2 \propto 1/M$ 이므로 $P'/P = \sqrt{(M/M')} = \sqrt{2}$.

따라서 $P' = \sqrt{2}$ 년 ≈ 1.41 년이다. 중심 질량이 작아져 주기가 길어진다.

Q13. ★ 전환 질문 — 지금까지는 “중심 천체의 질량 → 공전 주기”를 계산했다. 거꾸로, 어떤 천체의 공전 주기 P 와 궤도 긴반지름 a 를 관측했다면 우리는 무엇을 알아낼 수 있는가?

중심 천체의 질량 M 을 구할 수 있다. $M = 4\pi^2 a^3 / (GP^2)$.

→ 이것이 뒤에 배울 외계 행성계 중심별의 질량(04 단원)과 쌍성의 질량(11 단원)을 구하는 방법이다.

심화 참고 — 지구의 공전만으로 태양의 무게를 잴다

지구의 공전 주기 $P = 1$ 년 $= 3.156 \times 10^7$ s, 궤도 긴반지름 $a = 1$ AU $= 1.496 \times 10^{11}$ m 를 뉴턴의 결과식에 넣고 M 에 대해 풀면

$$M = \frac{4\pi^2 a^3}{GP^2} \approx 2.0 \times 10^{30} \text{ kg}$$

만유인력 상수 $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg}\cdot\text{s}^2$. 관측한 것은 지구의 공전 주기와 궤도 크기 두 개뿐이다.

1 각 법칙과 설명을 알맞게 연결하시오.

(1) 타원 궤도 법칙	㉠ 공전 주기의 제곱은 궤도 긴반지름의 세제곱에 비례한다.
(2) 면적 속도 일정 법칙	㉡ 행성과 태양을 잇는 선분은 같은 시간에 같은 면적을 지나간다.
(3) 조화 법칙	㉢ 행성의 공전 궤도는 태양을 한 초점으로 하는 타원이다.

(1) - ㉢, (2) - ㉡, (3) - ㉠

2 토성 주위의 여러 위성에서 $\frac{a^3}{P^2}$ 값은 거의 일치한다. (a = 긴반지름, P = 공전 주기) (○)

3 태양 주위를 도는 가상의 두 행성 A, B의 공전 궤도 긴반지름이 서로 같다. A의 공전 주기가 1년일 때 B의 공전 주기는 몇 년인가? 그 이유는?
1년이다. 같은 태양을 돌고 긴반지름이 같으므로, 제 3 법칙에 따라 주기도 같다.

4 케플러 법칙을 만족하는 어떤 소행성이 P_1 에서 P_2 까지 공전하는 데 1년이 걸렸고, 그 면적은 전체 궤도 면적의 $\frac{1}{8}$ 이었다. 이 소행성의 공전 주기와 궤도 긴반지름을 구하시오.
제 2 법칙: $P = 1 \text{년} \div (\frac{1}{8}) = 8 \text{년}$.
제 3 법칙: 태양 공전, AU·년 단위에서 $a^3 = P^2 = 64$ 이므로 $a = 4 \text{AU}$.

5 [서술형] 태양계에서 구한 k 와 토성 위성계에서 구한 k 의 값이 서로 다른 이유를, 뉴턴의 만유인력 법칙을 근거로 서술하시오.
※ 유도 결과식에서 무엇이 상수이고 무엇이 바뀌는지를 밝혀 쓸 것.
같은 단위를 사용하면 $k = GM/(4\pi^2)$ 에서 G 와 $4\pi^2$ 은 상수이다.
태양과 토성은 중심 질량 M 이 다르므로 k 도 다르다.
각 계 안에서는 중심 천체가 같으므로 k 가 거의 일정하다.

나의 정리 노트 빈칸을 채우고, 더 정리하고 싶은 내용은 아래에 자유롭게 덧붙이시오.

제 1 법칙	제 2 법칙	제 3 법칙
모든 행성은 태양을 한 (㉠초점)으로 하는 (㉡타원) 궤도를 따라 공전한다.	같은 시간에 쓸고 지나가는 면적은 언제나 (㉢같다).	공전 주기의 (㉣제곱)은 긴반지름의 (㉤세제곱)에 비례한다.

가장 헛갈리는 것 한 가지 : _____